

SI Research Discussion

白石 智洸

September 08, 2025

名古屋大学 D1

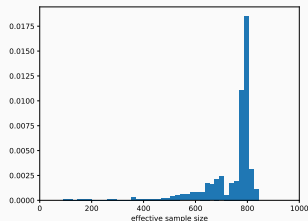
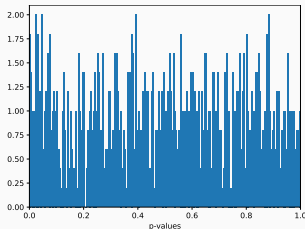
- これまでの流れ
 - SI for SR
- これからの流れ
 - SI for SR

今後のスケジュールと短期目標の進捗

- 今後のスケジュール
 - 特になし
- 短期目標の進捗
 - SI for SR :
 - 進捗状況: 40%
 - サンプルングベースの見通しが立たず

- これまでの議論：
 - IS の提案分布を固定すると、FPR が制御できない：
 1. そもそも分布形状が違いすぎ、ESS が低止まり ($0.1N$ 以下)
 2. 裾の方でたまたま $z \in \mathcal{Z}$ を見つけ、ESS が縮退 ($0.005N$ 以下)
 3. 区間の取りこぼし
 - 提案分布をパラメトライズして逐次更新する AIS の採用を提案
 - 分布の形状をうまく表現できるよう試行錯誤を繰り返してきた
 - 正規分布、切断正規分布、GMM の根号分布の利用を提案
 - Toy Example に対する実証実験：
 - 分布の形状はうまく表現できるように
 - ごく細かい離れた区間の取りこぼしはどうしても避けられない
- 現在状況と問題点：FPR が制御できない

- FPR が制御できていない：7.1% $\pm$ 1.6% (95%信頼区間)
- ESS の縮退 (0.005 N 以下) と不自然な p 値 (exact な 0 や 1) はない



→ ESS が p 値が小さい場合のケーススタディを実施：

→ 以降，発見した2つの問題とその難しさを詳述

詳細な検討 (1/2)

- 適応的重点サンプリングの手続き（復習）：
 - アイデア： $q(z; \theta)$ とパラメトライズした提案分布を逐次更新していく
 - T 世代まで以下を繰り返す
 - N サンプルを $z_{ti} \stackrel{\text{iid}}{\sim} q(z; \theta_t)$, $i = 1, \dots, N$ とサンプリング
 - 重み $w_{ti} = p(z_{ti})/q(z_{ti}; \theta_t)$, $i = 1, \dots, N$ を計算
 - Note: w_{ti} を用いて, t 世代における ESS を計算可能
 - パラメータ θ_{t+1} を $\{z_{ti}\}_{i \in [N]}$ と $\{w_{ti}\}_{i \in [N]}$ に基づき更新
 - NT 個のサンプル $\{z_{ti}\}_{t \in [T], i \in [N]}$ が, 混合分布 $q(z) \propto \sum_{t=1}^T q(z; \theta_t)$ から IID にサンプリングされたとみなす (Balance Heuristic)
 - Note: 最終的な ESS は $p(z_{ti})/q(z_{ti})$ を用いて計算される
- 実際のサンプリングの際の振る舞い：
 1. 提案分布 $q(z; \theta)$ は推定した切断区間に基づく TN と探索用分布の混合
 2. t 世代で $\{z_{ti}\}_{i \in [N]}$ にたまたま $r \in \mathcal{Z}$ が見つかるとする
 3. t 世代の ESS はサンプル r に支配され, ごく小さくなる
 4. r 周りの探索により, 切断区間の推定が改善され, ESS が回復する→ ESS が一定以上の世代でのサンプルのみを p 値推定に利用

詳細な検討 (2/2)

- 実際のサンプリングの際の振る舞い：
 1. 提案分布 $q(z; \theta)$ は推定した切断区間に基づく TN と探索用分布の混合
 2. t 世代で $\{z_{ti}\}_{i \in [N]}$ にたまたま $r \in \mathcal{Z}$ が見つかるとする
 3. t 世代の ESS はサンプル r に支配され、ごく小さくなる
 4. r 周りの探索により、切断区間の推定が改善され、ESS が回復する
→ 現在は、ESS が一定以上の世代でのサンプルのみを p 値推定に利用
 - どんな問題が起きるか：
 - 最終的な ESS が小さくなる
 - 最終的な ESS は全世代を通じた $q(z) \approx \sum_{t=1}^T q(z; \theta_t)$ に基づく
 - 古い世代 θ_t にとって珍しいサンプルが多いと、小さくなりうる
→ ある世代で ESS が小さくなったら、過去の全サンプルを廃棄する
→ 計算時間が非常に不安定 (96 時間で完了しないケースも)
 - 区間の取りこぼしがある
 - どうしても区間の取りこぼしが発生する (避けられない)
 - ケーススタディでは p 値の大小どちらかといった傾向は見られない
- 現状打てる対策は見つからず、これ以上の調整はアドホック過ぎる
- PoC として Exact な区間計算に限ってまとめたい (ままならない)

まとめ方の検討

- Proposed Method:
 - 両側検定にフォーカス
- Experiments:
 - 世代数と標本数は小規模で固定
 - 標本数と特徴数を変化させて実験を行う
 - 実データ実験：
 - 基本的には回帰用のデータセットで標本数変化
 - ケプラーの第三法則など、見栄えのよいデモを付けたい
- Appendix:
 - 片側検定の議論とその実験（標本数と特徴数変化）